

META-HEURÍSTICAS – 2026.2

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

Os procedimentos de avaliação da disciplina consistem em 4 trabalhos. Cada trabalho será composto pela entrega de um relatório (e todo o material complementar) e uma apresentação em sala.

Relatório

Para o relatório, pode ser utilizado o formato (template) de artigo de revista ou congresso. Recomendamos o modelo do IEEE CEC, disponível em: <https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates>. Alternativamente, pode ser adotado o modelo da SBC, disponível em: <https://www.sbc.org.br/documentosinstitucionais/#publicacoes>. O limite de páginas do congresso não precisa ser respeitado, o relatório pode ser tão longo quanto necessário. O relatório deve ser escrito preferencialmente em inglês, mas pode ser escrito em português, sem prejuízo à nota.

O relatório deve conter os itens básicos: **resumo, introdução, conclusão e referências**. Ademais, as seções abaixo também devem ser incluídas. A cada trabalho, a seção referente ao respectivo tema será preenchida.

* Descrição do problema (com informação sobre complexidade).

* Revisão do estado da arte do problema.

* Propostas de solução implementadas:

- Trabalho 01: Descrição de algoritmo heurístico ou aproximativo.
//prazo: 21/09/2026

- Trabalho 02: Descrição de algoritmo meta-heurístico não-populacional.
//prazo: 14/10/2026.

//Escolher entre GRASP, Simulated Annealing e Busca Tabu ou falar com a professora.

- Trabalho 03: Descrição de algoritmo meta-heurístico evolucionário.
//prazo: 11/11/2026.

- Trabalho 04: Descrição de abordagem híbrida, PSO, ACO ou outra meta-heurística não estudada em sala.

//prazo: 10/12/2026.

* Experimentos computacionais

- Metodologia.

//hardware, software, ferramentas, testes estatísticos, informações coletadas e outros detalhes relevantes para a reprodutibilidade dos experimentos.

- Casos de teste.

//descrição do banco de casos de teste; origem (como foi obtido) ou descrição de gerador.

- Trabalho 01: Resultados e análise comparativa.

- Trabalho 02: Resultados e análise comparativa.

- Trabalho 03: Resultados e análise comparativa.

- Trabalho 04: Resultados e análise comparativa.

Material complementar

O material complementar é composto pelos itens:

- Bancos de casos de teste (cada caso de teste em um arquivo diferente)
- Códigos
- Manuais e documentação (se for o caso)

O material complementar pode ser disponibilizado via tarefa do Sigaa, via e-mail (silvia@dimap.ufrn.br) ou na forma de links listados no relatório.

Apresentação

A apresentação deve ter duração estimada entre 10 e 15 minutos. A apresentação necessariamente precisa ser acompanhada de recurso visual (slides). O foco da apresentação deve ser o escopo do trabalho em questão (não precisa revisar o que já foi apresentado antes). Assim, a cada etapa, basta apresentar as novas abordagens adicionadas e os resultados obtidos, aí sim comparando com todos já previamente apresentados.

Observações adicionais

Trabalhos sem implementação não serão considerados.

A interface do algoritmo pode ser simples, uma vez que não será considerada na avaliação dos resultados. A interface deve permitir que o caso teste seja escolhido a partir do conjunto de casos teste e que um relatório do experimento seja apresentado na tela e salvo em arquivo. A interface deve permitir gravar e imprimir em tela a configuração da melhor solução, e seu valor associado (para conferência do acerto do algoritmo).

O algoritmo deverá permitir o teste sem a necessidade da instalação de nenhuma facilidade adicional ou bibliotecas. O algoritmo poderá ser implementado em C, C++, Java ou Python. No caso da utilização de outra linguagem, consultar a professora.